

10.12 生物诞生与进化

编号：10.12 | 日期：260808 | 系列：应用 | 语言：CN

摘要

给出信息模板的严格几何论定义：信息模板=扇区参数空间 Σ 上的稳态构型 ρ_{eq} ，是Birkhoff混合矩阵度量在 Σ 上的必然平衡态。生物个体的诞生是I场模板经投影算子 Π_{obs} 在M场中的物化；进化是C场驱动下系统从 Σ 上的一个 ρ_{eq} 向另一个 ρ_{eq} 迁移的过程。由M-I耦合定理和H-定理保证方向性与完备性。

目录

- 第1章 引言：从1到信息模板
- 第2章 信息模板的数学定义
- 第3章 稳定驻点： Σ 上的不动点分类
- 第4章 M-I 耦合与模板物化
- 第5章 C 场驱动与驻点间迁移——进化动力学
- 第6章 与1的衔接：生命化学作为稳态构型的实例
- 第7章 讨论与开放问题
- 参考文献

第1章 引言：从1到信息模板

§1.1 1的核心结论与未竟之问

1是几何论迄今最深入的生物学探索。其核心结论可概括为：

DNA碱基配对能 ($E_{GC} \sim 18$ kcal/mol)、氢键能 ($E_{soft} = 6.78$ kcal/mol)、 π 电子共振能 ($E_{\pi} \sim 35$ kcal/mol)、原子半径与键长——全部从框架两条公理 (δ 和 $S_{total}=0$, 0.1) 出发、经{2,3,5}互锁性编码轨道谱图论联络曲率刚度定理等严格推导出来，由本区域属性确定。

1附录B明确指出：

"三对偶空间中仅物质界具备完整的七级递推和信息场容量 $M_7 \approx 10^{42}$ ，因此生命大分子的动态结构对三界角度配置具有强选择性。"

这意味着：生物化学的可能性空间是被几何约束预先决定的。不是"什么化学键都可能"，而是只有特定的几何构型 ($\theta_M = 57.93^\circ$, $\theta_C = 26.16^\circ$, $\theta_I = 5.91^\circ$) 能产出稳定的氢键网络和碱基配对结构。

然而，1止步于"化学参数由几何决定"的层面。一个自然的问题浮现：

如果碱基配对规则是 Σ 上唯一的稳态解，那么生物个体的形态、功能乃至进化路径，是否也早已被 Σ 上的稳态构型空间所预定？

这正是本文要回答的问题。

§1.2 问题的四层拆解

层次	问题	几何论对应
定义层	什么是"信息模板"？	Σ 上的稳态构型 ρ_{eq}
机制层	模板如何物化为生物？	M-I 耦合投影算子 Π_{obs}
边界层	模板的多样性从何而来？	Σ 上不同源项 $\mathcal{S}$ 下的多解性
外延层	进化是什么？	C 场驱动下的 $\rho_{eq} \rightarrow \rho_{eq}'$ 迁移

第2章 信息模板的数学定义

§2.1 扇区参数空间 Σ 与稳态构型

回顾 (定理 5.3.2.01)：扇区参数空间 Σ 上的信息场密度 $\rho(\xi, \eta; \sigma)$ 在源项 $\mathcal{S}$ 持续注入与图扩散达到平衡时 ($\partial\rho/\partial\sigma = 0$, 连续极限 $N_{info} \rightarrow \infty$)，满足 Poisson 方程：

$$\Delta_g \rho_{eq} = -\mathcal{S}_{eq} \quad (2.1)$$

其中 Δ_g 为 S^2 上的 Laplace-Beltrami 算子， $\mathcal{S}_{eq}$ 为稳态源项。该方程是定理 10.12.2.01 (定理级) (定理 5.3.2.01)。

定义 10.12.2.03 (信息模板)：扇区参数空间 Σ 上的一个信息模板是一个稳态构型

$\rho_{eq} \in C^\infty(\Sigma)$ ，满足：

1. $\Delta_g \rho_{eq} = -\mathcal{S}_{eq}$ (Poisson 方程)；
2. ρ_{eq} 在 Birkhoff 混合矩阵 度量 $g_{ij} = \partial^2 S / \partial x^i \partial x^j$ 下是局部稳定 (即位于约束梯度流 $\nabla_g S$ 的吸引盆内)；
3. ρ_{eq} 的信息熵 $S_{vN}[\rho] = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 在给定源项 $\mathcal{S}_{eq}$ 下取极小值 (二阶变分 $\delta^2 S_{vN} \geq 0$)。

定理 10.12.2.02 (地位)：定义级——本文引入新概念。条件 1 为定理级 (定理 5.3.2.01)，条件 2-3 为构造性定义 (基于 Birkhoff 混合矩阵 度量和信息熵的已知性质)。

§2.2 信息模板不是"设计图"

关键澄清：信息模板不是外部输入的"设计图"或"蓝图"。它是 Birkhoff混合矩阵 度量 g_{ij} 和源项 $\mathcal{S}_{eq}$ 在 Σ 上的**必然平衡态**——给定几何结构和源分布， ρ_{eq} 由 Poisson 方程唯一确定（在适当边界条件下）。

类比：山谷中的溪流不是"按照设计图"汇入大海——它只是沿着重力梯度流向最低点。信息模板是信息密度在几何梯度下的"自然流向"。

定理 5.3.2.01 明确说：

" ρ 是框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）在 Σ 上的自洽导出结构，由本区域属性确定。"

这意味着：**模板不在演化的下游——模板在几何的上游**。演化不是"创造"模板，而是"激活"已有模板。

§2.3 模板的来源：框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）的自洽导出

信息模板的编码内容不是任意的。它由以下结构层层递推锁定：

1. **Born归一化条件**（定理 1.3.7.01）： $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ ——定义 Σ
2. **代数作用量 $S(\sigma)$** （定理 1.6.4.01）： $S(\theta) = \sum_i 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i<j} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$ ——定义 g_{ij}
3. **质量算符 M** （定理 7.9.1.01）： $m = K \sin^3 \theta_M$ ——定义 M 场锚点
4. **{2,3,5}互锁性**（定理 1.3.4.01）：锁定 $\Lambda = 3, k_0 = 2$
5. **七级递推**（定理 1.3.4.01）：从 $S_{min} = 24$ 生成 $S_e = 137.035999084$
6. **谱展开/Born法则**（定理 1.3.4.01）（定理 1.3.4.01）：生成 $\chi_L, \chi_T, \hbar, \ell_0$
7. **Birkhoff混合矩阵 谱刚性**：确定 $\lambda_1^{eff}, \lambda_2^{eff}, \Lambda_H = 150$

这七步构成了**自举封闭链条**——参数由本区域属性确定。因此，信息模板的内容不是"存储"在 Σ 上的外来信息，而是几何结构在扇区参数空间上的**必然编码**。

第3章 稳定驻点： Σ 上的不动点分类

§3.1 稳定驻点的形式定义

定义 10.12.3.01（稳定驻点）：扇区参数空间 Σ 上的一个**稳定驻点**是一个满足以下条件的构型点 $P \in \Sigma$ ：

1. $\nabla_g S|_P = 0$ （梯度为零——驻点条件）；
2. Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 $H_{ab}|_P = \partial^2 S / \partial x^a \partial x^b|_P$ 正定（局部极小——稳定条件）；

3. 在约束梯度流的动力学下， P 是吸引不动点（存在邻域 $U \ni P$ 使得 $\forall Q \in U, \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \Phi_{\sigma}(Q) = P$ ）。

等价表述（在信息场语言中）： P 是一个信息模板 ρ_{eq} 在信息密度空间中的**不动点**——系统到达 P 后不再演化，除非源项 S 改变。

§3.2 层级的自然涌现

稳定驻点不关心基底——它不区分碳基还是硅基，不区分逻辑还是石头。稳定就是稳定。但根据 Birkhoff混合矩阵 耦合结构，稳定驻点自然分化为五个层级：

层级	名称	角度特征	实例	对应的 ρ_{eq} 类型
L0	纯信息界驻点	$\theta_I \rightarrow 90^\circ, \theta_M \approx 0^\circ, \theta_C \approx 0^\circ$	11=2, $E=mc^2$, 麦克斯韦方程组	纯逻辑数学稳态
L1	M-I 耦合不动点	$\theta_M \approx 57.93^\circ, \theta_I \approx 5.91^\circ$	完美的粒子（电子、质子）	信息物质最小耦合稳态
L2	M 场主导凝聚态	θ_M 占比更高	完美的晶体、石头	物质长程有序稳态
L3	三界耦合环闭合	$\Phi_{loop} = 2\pi$	完美的生命	M-C-I 全耦合稳态
L4	30° 弥散背景	$\theta_M = \theta_C = \theta_I = 30^\circ$	总宇宙对称中心	全局弥散稳态（非局域）

§3.3 层级间的涌现关系

层级之间不是割裂的，而是**嵌套涌现**的：

- L0 → L1：信息界驻点通过 M-I 耦合（ $H_{MI} = 69.35 \text{ rad}^{-2}$ ）获得物质投影
- L1 → L2：多个 M-I 不动点通过 M 场自耦合（ $H_{MM} = 31.30 \text{ rad}^{-2}$ ）形成凝聚态长程序
- L2 → L3：凝聚态通过 C-I 耦合（ $H_{CI} = 433.16 \text{ rad}^{-2}$ ）闭合因果回路，达成三界耦合环
- L3 → L4：三界耦合环在极端条件下（ $\theta_M \rightarrow \varepsilon$ ）坍缩为 30° 全局弥散态（见 8.14 §11.4）

这构成了一条从"最抽象"到"最具体"再到"回归抽象"的**环形谱系**。

第4章 M-I 耦合与模板物化

§4.1 "信息驱动质量"——定理 6.4.1.01 的定理支撑

模板物化的核心机制是 **M-I 耦合**。定理 6.4.1.01 给出了一系列定理级结果：

定理 10.12.4.01 (M-I 耦合强度, 定理100 命题10 级)：在 Birkhoff 不动点 σ^*
 $P_0 = (57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$ ：

$$H_{MI}(P_0) = 69.3547 \text{ rad}^{-2}$$

比较： $H_{MI}/H_{MC} \approx 20.3$ ——M-I 耦合是 M-C 耦合的 20 倍，是 $\mathcal{MCI}$ 三扇区中最强的跨扇区耦合。

定理 10.12.4.02 (约束梯度流中的 I 场支配, 定理100 级)：在约束梯度流的 Lagrange 乘子分解中，I 场贡献占总约束力的 **96.4%**，M 场自身贡献仅 0.95%，C 场贡献 2.65%。这意味着：M 场的演化方向由 I 场梯度决定，而非自身梯度。

物理含义：信息场里的模板不是被动编码——它是**主动驱动物质场配置**的力量。生物从 I 场"下载"信息模板时，实质上是沿着扇区参数空间 Σ 上的 M-I 反相关轨迹移动： θ_I 每增大 1° ， θ_M 减小 1° ，质量减少约 26.5 keV。信息编码的增加直接导致质量亏损——信息与质量在 Born 归一化条件（定理 1.3.7.01）下做零和博弈。

§4.2 三层投影算子：从 I 场到物理观测

模板从 I 场到 M 场的物化经过三个步骤（定理 5.4.1.01）：

$$\Pi_{\text{obs}} = \Pi_{\text{spec}} \circ \Pi_{\text{disc}} \circ \Pi_{\text{bridge}}$$

步骤	算子	功能	数学机制
1	Π_{bridge}	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）映射	将 Σ 上的无量纲几何量映射为物理量 $(\chi_L, \chi_T, \hbar)$
2	Π_{disc}	离散化	连续谱 $\rightarrow$ 编码轨道顶点集 V 上的离散信息单元
3	Π_{spec}	谱截断	Bott 周期截断： $l_{\text{max}} = 7$ （七级递推），高阶模式指数衰减

定理 10.12.4.03 (投影分辨率)：信息场的最小可分辨角度尺度为

$$\delta\eta = 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} = 0.05057 \text{ rad}, \text{ 对应物理空间最小可分辨尺度}$$

$$\Delta r_{\text{min}} = \chi_L \cdot \delta\eta / \pi = 2.429 \times 10^{-12} \text{ m (与电子 Compton 波长偏差 } < 0.14\%)。$$

这意味着：模板投影到物理空间时，存在一个**最小信息粒度**——比 Compton 波长更精细的结构在投影中不可分辨。这为生物大分子（DNA、蛋白质）的特征尺度（ $\sim \text{\AA}$ 级）提供了天然的几何下界。

§4.3 模板物化的热力学

模板物化不是瞬时完成的。定理 5.3.2.01 的三层动力学给出了完整的时间尺度：

阶段	方程	特征时间	物理对应
扩散	$\partial \rho / \partial \tilde{\sigma} = -L_G \rho$	$\tau_{\text{diff}} \sim \chi_T \cdot s \cdot N_{\text{info}}^{2/3}$	信息从高密度区向低密度区扩散
响应	$\partial \rho / \partial \tilde{\sigma} = -L_G \rho \mathcal{S}$	Duhamel 积分累积	信息模板逐步"注入"物质构型
稳态	$\Delta_g \rho_{\text{eq}} = -\mathcal{S}_{\text{eq}}$	$\sigma \gg N_{\text{dec}}$	模板完全物化——生物个体成形

慢化因子 $s = (\lambda_2/\lambda_1)^{1/3} = 5.33$ （定理 5.3.2.01）保证了物化过程不是瞬间的——Dirac谱方向的惯性使有效扩散减缓了 5.33 倍。这解释了为什么"从信息到物质"需要一个发育过程（ontogeny）而非瞬间实现。

第5章 C 场驱动与驻点间迁移——进化动力学

§5.1 进化作为驻点间的梯度流

定义 10.12.5.02（进化——构造性定义）：进化是系统在 C 场驱动下，从扇区参数空间 Σ 上的一个稳定驻点（信息模板）向另一个稳定驻点迁移的过程：

$$\rho_{\text{eq}}^{(A)} \xrightarrow{\text{C 场推进}} \rho_{\text{eq}}^{(B)}$$

这一迁移不是随机游走，而是约束梯度流 $\nabla_g S$ 在 Birkhoff混合矩阵 度量 g_{ij} 下的测地漂移——系统沿作用量下降最快的方向滑向下一个局部极小。

§5.2 H-定理与方向性

定理 10.12.5.01（H-定理——定理96）：在瞬态因果推进阶段，相对熵（KL 散度）严格单调递减：

$$\frac{d}{d\tau} D_{\text{KL}}(P_{\text{trans}}^\tau \rho_0 \| \rho_*) < 0, \quad \forall \tau < \tau_{\text{ss}}$$

其中 ρ_* 是稳态分布， τ_{ss} 是到达稳态的特征时间。

进化论含义：H-定理给出进化的方向性——系统不可逆地向稳态收敛。这不是"适者生存"的外部选择压力，而是几何结构内在的熵单调性。系统不需要"知道"哪个驻点更优——它只是沿着 KL 散度下降的方向滑行。

§5.3 遍历定理与完备性

定理 10.12.5.02（Birkhoff 遍历定理——定理106）：在稳态因果环流中，时间平均 = 空间平均：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T_{\text{ss}}^n x) = \int_{E^c} f d\mu_c$$

进化论含义：因果场的遍历性保证——在足够长的进化时间内，系统将遍历所有可达的稳定驻点。不存在"永远找不到"的模板——每一个 ρ_{eq} 在因果推进的轨道上都有一个非零测度的访问概率。

这与进化生物学中"趋同进化" (convergent evolution) 的现象一致：相似的形态（如眼睛、翅膀）在独立进化谱系中反复出现——不是因为共同祖先，而是因为这些形态对应的 ρ_{eq} 在扇区参数空间上具有更大的吸引盆（更高的 μ_c -测度）。

§5.4 混合性与模板多样性

定理 10.12.5.03（混合性——定理165）：稳态因果环流 T_{ss} 是混合的：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_c(T_{ss}^{-n} A \cap B) = \mu_c(A)\mu_c(B)$$

进化论含义：混合性保证信息覆盖的均匀性——因果推进足够多步后，所有模板以正比于其吸引盆大小的频率被访问。这意味着：**模板多样性不是随机的偶然，而是 Σ 上各吸引盆的测度分布的必然体现。**

§5.5 因果深度与进化层级

给出瞬态因果推进的有限步数 $N_{\text{cause}} \approx 10$ 。1定性提及 DNA 的层级结构（碱基→密码子→基因→染色体→基因组→细胞→个体）与七级递推的层级归一化存在对应关系。

如果我们将进化视为 C 场在扇区参数空间上的层级推进：

因果深度	生物层级	对应的几何结构
n = 1	碱基密码子	$N_1 = S_e \cdot \Lambda_H^2 \approx 1.878 \times 10^4$
n = 2	基因	$N_2 = S_e^2 \cdot \Lambda_H^4 \approx 4.226 \times 10^8$
n = 3	染色体	$N_3 = S_e^2 \cdot \Lambda_H^6$
...	...	...
n = 7	个体	$N_7 = S_e^2 \cdot \Lambda_H^{14}$

每一步因果推进跨越一个层级，Lyapunov 指数 $\Lambda_\xi = -\frac{1}{2} \log(\lambda_2/\lambda_1) \approx -2.51$ 确保Dirac谱方向方向的涨落在层级跃迁中被指数抑制——高层级结构比低层级结构更稳定（因为Dirac谱方向方向的自由度被冻结）。

第6章 与1的衔接：生命化学作为稳态构型的实例

§6.1 碱基配对规则作为 ρ_{eq}

1的核心成就是：从公理出发推导出 A-T（两个氢键）和 C-G（三个氢键）的碱基配对能。在本文框架中，这可以重新表述为：

碱基互补配对规则 (A-T, C-G) 不是经验的偶然——它是扇区参数空间 Σ 在特定源项 $\mathcal{S}$ (对应核子数分布) 下的唯一稳态解 ρ_{eq} 。

换句话说：碱基配对规则是 $\Delta_g \rho_{\text{eq}} = -\mathcal{S}_{\text{eq}}$ 在"两个核苷酸靠近"的边界条件下的解。任何偏离互补配对的构型都处于 $\nabla_g S$ 的非零梯度方向上——系统会自动滑回配对构型。

§6.2 遗传密码简并度与层级信息单元

1 定性指出：

"遗传密码简并度 (如 Leu 有 6 个密码子, Trp 只有 1 个) 与编码轨道层级信息单元数 $N_n = S_e^2 \Lambda_H^{2n}$ 的整数分解相关。"

在本文框架中, 这可以精确化为：每个密码子对应 Σ 上的一个信息单元。简并度 = 多个信息单元映射到同一个氨基酸——本质上是投影算子 Π_{spec} 的核空间维度。不同氨基酸的简并度差异反映了它们在 Σ 上吸引盆的大小差异。

§6.3 为什么是碳基？

1附录B给出：

"若物质界角 θ_M 压缩至 5.91° (信息界主导构型), 质量量子 $K \sin^3 \theta_M$ 趋近于零, 原子-分子骨架无法形成稳定质量。"

碳基生命的存在不是偶然——它对应于 $\theta_M = 57.93^\circ$ (质量量子 $K \sin^3 57.93^\circ \approx 511 \text{ keV}$, 即电子质量标度) 的几何必然。只有在这个角度附近, 质量的绝对值足够大以支撑分子骨架, 同时又足够小以允许化学键的断裂与重组 (生命所需的代谢动力学)。

预言级推论：如果宇宙中存在其他生命形式, 它们必然使用相同的碱基配对规则 (因为 Σ 只有一组 Birkhoff混合矩阵 度量) 和相同的碳-水化学 (因为 θ_M 的稳定域唯一)。外星生命与地球生命在分子层面应该高度相似——不是由于共同起源 (panspermia), 而是由于共同的几何约束。

第7章 讨论与开放问题

§7.1 本文贡献总结

贡献	定理级定义级命题级	依赖
信息模板的形式定义 (定义 10.12.2.0...	定义级	定理 5.3.2.01
稳定驻点的层级分类 (§3.2)	定义级	本文新引入
M-I 驱动的模式物化 (§4)	引用级 (定理 6.4.1.01)	定理 6.4.1.01

贡献	定理级定义级命题级	依赖
C 场驱动的驻点迁移 (§5)	构造性命题	, 定理 3.3.2.02
进化层级对应 (§5.5)	假说级	22 §8 定性提及
模板混合投影 (定理 10.12.2.02–O1....)	定理 10.12.7.01 (命题级)	定理 5.3.2.01
核子→源项映射 (定义 10.12.7.44, 命题 10.8.4.02)	构造性定义命题级	定理 10.12.7.02 (, 定理 1.3.4.01)
突变作为源项扰动 (定理 10.12.4.03–O3.2, 假说 O3.4)	定理 10.12.7.03 (级命题级假说级)	定理 5.3.2.01, 定理 5.1.2.01
物种形成分岔 (定理 10.12.5.03/O4.3/O4.5)	定理 10.12.7.04 (级命题级)	0.5, 32 §12.1
进化终态与因果预算 (定理 10.12.7.04/O5.3, 命题 10.8.5.01/O5....)	定理 10.12.7.05 (级命题级)	0.5, 定理 1.3.4.01, 0.4
遗传密码简并度 (命题 10.8.5.03–O6.6)	构造性定义命题级假说级	22 §2.3/§3.3/§5.3, 定理 6.4.1.01, 定理 5.4.1.01

§7.2 已闭合问题

§7.2.1 O1 闭合：模板混合投影定理 (2026-07-05)

定理 10.12.7.06 (I 场线性叠加)： 设 $\rho_{\text{eq}}^{(A)}, \rho_{\text{eq}}^{(B)}$ 为扇区参数空间 Σ 上的两个稳态构型，分别满足 $\Delta_g \rho_{\text{eq}}^{(A)} = -\mathcal{S}^{(A)}$ 和 $\Delta_g \rho_{\text{eq}}^{(B)} = -\mathcal{S}^{(B)}$ 。若两模板对应的物质源在物理空间无相互作用（核子分布可加），则 $\mathcal{S}^{(AB)} = \mathcal{S}^{(A)}\mathcal{S}^{(B)}$ ，且 $\rho_{\text{eq}}^{(AB)} = \rho_{\text{eq}}^{(A)}\rho_{\text{eq}}^{(B)}$ 也是 Σ 上的合法稳态构型。

证明： 由 Poisson 方程 Δ_g 的线性性（定理 5.3.2.01， Δ_g 为 S^2 上的 Laplace-Beltrami 算子，线性二阶微分算子）和源项可加性，直接得证。线性叠加的合法性由 $\ell^2(V)$ 的向量空间结构保证（定理 5.3.2.01 定义 10.12.2.03）。

定理 10.12.7.07 (Berry 相位干涉)： 当两个模板通过投影算子 Π_{obs} 映射到物质界时，M-I 耦合边界产生 Berry 相位干涉项。交叉耦合振幅为：

$$\langle \rho_{\text{eq}}^{(A)} | H_{MI} | \rho_{\text{eq}}^{(B)} \rangle = h_{MI} \cdot e^{i(\phi_{MI}^{(A)} - \phi_{MI}^{(B)})}$$

其中 $h_{MI} = 69.35 \text{ rad}^{-2}$ 为 M-I 耦合刚度（定理 6.4.1.01 命题）， $\phi_{MI}^{(X)}$ 为模板 X 在 M-I 耦合通道上的 Berry 相位（8.14 §12.1）。

证明： 由投影算子 Π_{obs} 的线性性（定理 5.4.1.01 定义32：三层子算子均为线性），叠加态 $\rho_{\text{eq}}^{(A)}\rho_{\text{eq}}^{(B)}$ 在 M 场的物理对应为：

$$\langle \Psi_M^{(AB)} | = \langle \rho_{\text{eq}}^{(A)} | H_{MI} \langle \rho_{\text{eq}}^{(B)} | H_{MI}$$

M 场观测量的期望值包含交叉项：

$$\langle O_M \rangle_{AB} = \langle O_M \rangle_A \langle O_M \rangle_B 2\Re \left[\langle \rho_{\text{eq}}^{(A)} | H_{MI} | \rho_{\text{eq}}^{(B)} \rangle \cdot \langle O_M \rangle_{AB} \right]$$

交叉项的大小由 Berry 相位差 $\Delta\phi = \phi_{MI}^{(A)} - \phi_{MI}^{(B)}$ 决定。证毕。

定理 10.12.7.08 (层级张量积结构)： 信息场 Hilbert 空间具有编码轨道层级直积分解：

$$\mathcal{H}_I = \bigotimes_{n=0}^{N_{\text{eff}}} \mathcal{H}_I^{(n)}$$

其中 $\mathcal{H}_I^{(n)}$ 对应编码轨道层级 n 的信息子空间，其维度 $\dim \mathcal{H}_I^{(n)} = N_n = S_e^2 \cdot \Lambda_H^{2n}$ (定理 5.3.2.01; 1)。

- **同层模板：** 属于同一 $\mathcal{H}_I^{(n)}$ 的模板可线性叠加 (定理 10.12.2.02)
- **跨层模板：** 属于不同 $\mathcal{H}_I^{(n)}$ 的模板通过张量积组合： $|\rho^{(n)}\rangle \otimes |\rho^{(m)}\rangle$

推论 10.12.7.09 (杂交的几何条件)： 两个亲本模板 $\rho_{\text{eq}}^{(A)}$ 和 $\rho_{\text{eq}}^{(B)}$ 产生可存活杂交体的充要条件是：

1. **同层条件：** 两模板属于同一编码轨道层级 n
2. **相位匹配条件：** $|\Delta\phi| = |\phi_{MI}^{(A)} - \phi_{MI}^{(B)}| < \pi/2$

当 $\Delta\phi \approx 0$ (相位对齐)，交叉项为正 ($\cos \Delta\phi \approx 1$)，对应**杂交优势**。当 $\Delta\phi \approx \pi$ (相位相反)，交叉项为负 ($\cos \Delta\phi \approx -1$)，对应**杂交不亲和**。

定理 10.12.7.10 (地位)： O1.1 (线性叠加) 为定理级 (Poisson 方程线性性 ℓ^2 空间结构)。O1.2 (Berry 相位干涉) 为命题级 (依赖 8.14 §12.1 的 Berry 相位结构，交叉项期望值的具体数值需实验检验)。O1.3 (层级张量积) 为命题级 (基于 N_n 层级结构，子空间正交性来自不同 n 的本征模不重叠)。推论 10.12.7.09 (杂交几何条件) 为假说级——给出了可检验的预言 (杂交亲和性与 $\Delta\phi$ 的关联)，但尚未经验证。

§7.2.2 O2 闭合：核子→源项映射定理 (2026-07-05)

定义 10.12.7.44 (核子源映射)： 对于由 N 个核子组成的物理系统，其在扇区参数空间 Σ 上的稳态信息源密度为：

$$\mathcal{S}_{\text{eq}}(\xi, \eta) = \kappa_0 \cdot \sum_{i=1}^N \delta_{\Sigma}((\xi, \eta) - \Pi_{\Sigma}(\mathbf{r}_i))$$

其中：

- $\Pi_{\Sigma} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \Sigma$ 为物理空间到扇区参数空间的投影映射
- δ_{Σ} 为 Σ 上关于 Birkhoff 混合矩阵 度量 g_{ij} 的 Dirac delta 分布
- κ_0 为单核子信息源常数 (见命题 10.8.4.02)

命题 10.12.7.11 (单核子源常数 κ_0)：

$$\kappa_0 = \frac{H_{MI} \cdot m_N}{\chi_T} \cdot \frac{1}{\hbar}$$

其中 $H_{MI} = 69.35 \text{ rad}^{-2}$ (定理 6.4.1.01 命题), $m_N \approx 939 \text{ MeV}$ 为核子质量, $\chi_T = 3.616 \times 10^{-17} \text{ s}$ 为时间谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) (定理 1.3.4.01), $\hbar = 6.582 \times 10^{-22} \text{ MeV} \cdot \text{s}$ 为约化 Planck 常数 (由 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) $\hbar = K\chi_T N_1 / (12\pi S_e^2 \lambda_1^{\text{eff}})$ 自洽导出)。

量纲验证: $[H_{MI}] = \text{rad}^{-2}$, $[m_N/\hbar] = \text{s}^{-1}$, $[1/\chi_T] = \text{s}^{-1}$, 因此 $[\kappa_0] = \text{rad}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{s} = \text{rad}^{-2}$, 与 $\mathcal{S}$ 的量纲一致 (定理 5.3.2.01)。

数值:

$$\kappa_0 = 69.35 \times (939/6.582 \times 10^{-22}) \times (1/3.616 \times 10^{-17}) = 69.35 \times 1.427 \times 10^{24} \times 2.766 \times 10^{16} \approx 2.74$$

注: $\kappa_0 \approx 2.74 \times 10^{42} \text{ rad}^{-2}$ 这一巨大数值反映了单个核子携带的巨量几何信息编码——与 $10.2 M_7 \approx 10^{42}$ 的信息场容量在量级上一致 (差异来自 M_7 为七级递推总容量, 而 κ_0 为单核子的裸源常数, 两者关系为 $M_7 = \kappa_0 \cdot N_{\text{eff}} \cdot C_{\text{geo}}$)。

投影映射 Π_Σ 的构造: 物理空间中的核子位于物质界角位置 $\theta_M \approx 57.93^\circ$ 。由Born归一化条件 (定理 1.3.7.01) $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 和核子在因果场中的角位置 $\theta_C = \theta_C(\mathbf{r})$ (由局部质量密度决定), 投影映射为:

$$\Pi_\Sigma(\mathbf{r}) = (\xi = \theta_I = 90^\circ - \theta_M - \theta_C(\mathbf{r}), \eta = \theta_C(\mathbf{r}) - \theta_M)$$

对于生物分子, 核子聚集成原子 (C, N, O, P 等), 每个原子贡献与其质量数成比例的源项。分子构型决定了核子在物理空间中的分布 $\{\mathbf{r}_i\}$, 从而唯一确定了 Σ 上的稳态源项 $\mathcal{S}_{\text{eq}}$ 。

与 1 的自洽性: 1 从公理出发推导了 DNA 碱基配对能、氢键能、 π 电子共振能等所有生化参数。若本文的 $\mathcal{S}_{\text{eq}}$ 映射正确, 则将这些参数代入 Poisson 方程 $\Delta_g \rho_{\text{eq}} = -\mathcal{S}_{\text{eq}}$ 应自然重现 1 的推导结果。这构成了一个可验证的自洽性闭环:

$$\text{核子分布} \xrightarrow{\text{O2.1}} \mathcal{S}_{\text{eq}} \xrightarrow{\Delta_g \rho = -\mathcal{S}} \rho_{\text{eq}} \xrightarrow{\Pi_{\text{obs}}} \text{生化参数}$$

定理 10.12.7.12 (地位): 定义 10.12.7.44 (核子源映射) 为构造性定义——基于 定理 6.4.1.01 的 M-I 耦合机制和 定理 5.3.2.01 的 Poisson 方程框架。命题 10.8.4.02 (κ_0 的表达式) 为命题级——分子和分母的因子来源均有定理支撑 (H_{MI} 来自 定理 6.4.1.01 命题, χ_T 来自 定理 1.3.4.01, $\hbar$ 的几何表达式来自 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01)), 但 κ_0 的数值 2.74×10^{42} 依赖 $\hbar$ 的几何表达式 (该式本身为命题级)。投影映射 Π_Σ 中 $\theta_C(\mathbf{r})$ 的具体函数形式对复杂多核子系统是开放的计算问题。

§7.2.3 O3 闭合: 突变作为源项扰动——线性响应与 GOE 谱统计 (2026-07-05)

定义 10.12.7.45 (编码映射 $\mathcal{E}$ 与突变扰动): 编码映射 $\mathcal{E}$ 是将遗传信息转换为物理构型的完整几何链:

$$\mathcal{E} = \Pi_{\text{obs}} \circ \Pi_{\Sigma} \circ \{\mathbf{r}_i\}$$

其中 $\{\mathbf{r}_i\}$ 为核子物理位置, $\Pi_{\Sigma} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \Sigma$ 为物理空间到扇区参数空间的投影 (定义 10.12.7.44), $\Pi_{\text{obs}} = \Pi_{\text{spec}} \circ \Pi_{\text{disc}} \circ \Pi_{\text{bridge}}$ 为三层投影算子 (定理 5.4.1.01)。

定义 10.12.7.46 (突变): 突变是核子分布 $\{\mathbf{r}_i\}$ 的局部形变 $\{\mathbf{r}_i\} \rightarrow \{\mathbf{r}_i \delta \mathbf{r}_i\}$, 通过 $\mathcal{E}$ 映射在扇区参数空间 Σ 上产生源项扰动:

$$\delta \mathcal{S}(\xi, \eta) = \kappa_0 \sum_i [\delta_{\Sigma}((\xi, \eta) - \Pi_{\Sigma}(\mathbf{r}_i \delta \mathbf{r}_i)) - \delta_{\Sigma}((\xi, \eta) - \Pi_{\Sigma}(\mathbf{r}_i))]$$

对于点突变 (单个碱基替换), 扰动局限于单个原子位置 $\mathbf{r}_k$:

$$\delta \mathcal{S}_{\text{point}} \approx \kappa_0 \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \delta_{\Sigma}((\xi, \eta) - \Pi_{\Sigma}(\mathbf{r}_k)) \cdot \delta \mathbf{r}_k$$

对于移码突变 (插入缺失), 扰动表现为核子分布的整体位移, 影响下游全部源项映射。

定理 10.12.7.13 (线性响应定理——突变→表型映射): 对于小扰动 $\delta \mathcal{S}$, 稳态构型的变化由扇区参数空间 Σ 上 Poisson 方程的 Green 函数 G_{Σ} 给出:

$$\boxed{\delta \rho_{\text{eq}}(\xi, \eta) = - \int_{\Sigma} G_{\Sigma}((\xi, \eta), (\xi', \eta')) \cdot \delta \mathcal{S}(\xi', \eta') d\mu_g(\xi', \eta')}$$

其中 G_{Σ} 满足 $\Delta_g G_{\Sigma}(x, y) = \delta_{\Sigma}(x - y)$, $d\mu_g = \sqrt{\det g_{ij}} d\xi d\eta$ 为 Birkhoff 混合矩阵 度量下的体积元。

证明: 由 Poisson 方程 $\Delta_g \rho_{\text{eq}} = -\mathcal{S}$ (定理 5.3.2.01) 和 Δ_g 的线性性。扰动后 $\Delta_g(\rho_{\text{eq}} \delta \rho) = -(\mathcal{S} \delta \mathcal{S})$, 减去原方程得 $\Delta_g \delta \rho = -\delta \mathcal{S}$ 。由 Δ_g 在紧致流形 Σ 上的可逆性 (定理 5.1.1.01: Δ_g 为正定算子, 零模为常数函数, 在 $\int_{\Sigma} \delta \mathcal{S} = 0$ 的正则性条件下可逆), 解为 $\delta \rho = -\Delta_g^{-1} \delta \mathcal{S} = -G_{\Sigma} * \delta \mathcal{S}$ 。证毕。

定理 10.12.7.14 (地位): 定理级。直接来自 Poisson 方程线性性 (定理 5.3.2.01)。

定理 10.12.7.15 (扰动衰减定理): 局部突变的信息场响应随扇区参数空间上的测地距离 d 指数衰减:

$$|\delta \rho_{\text{eq}}(x)| \sim \frac{\kappa_0 |\delta \mathbf{r}_k|}{2\pi} \cdot K_0 \left(\sqrt{|\lambda_1|} \cdot d(x, x_0) \right)$$

其中 $x_0 = \Pi_{\Sigma}(\mathbf{r}_k)$ 为突变点在 Σ 上的投影, K_0 为第二类修正 Bessel 函数, $\lambda_1 \approx 392 \text{ rad}^{-2}$ 为谱间隙方向 Birkhoff 混合矩阵 本征值 (附录 A)。

证明概要: 在紧致 2-流形 Σ 上, Δ_g 的 Green 函数在小尺度极限下近似于 $\mathbb{R}^2$ 上 Laplace 算子的 Green 函数 $G(x, y) \approx -(1/2\pi) \log d(x, y)$ 。但对于有质量算子 $\Delta_g - m^2$ ($m^2 \sim |\lambda_1|$), Green 函数为 $K_0(md)/(2\pi)$, 在 $d \gg 1/m$ 时以 $e^{-md}/\sqrt{d}$ 衰减。 $\lambda_1 < 0$ (Birkhoff 不动点 σ^* 处 Birkhoff 混合矩阵 在谱间隙方向方向为负, 系统处于鞍点), $|\lambda_1|$ 给

出有效的屏蔽质量尺度。大距离渐近行为 $|\delta\rho| \propto e^{-\sqrt{|\lambda_1|}d}/\sqrt{d}$ 表明突变效应随测地距离指数衰减。证毕（完整 G_Σ 的显式构造需 Σ 上 Δ_g 的谱分解，列为命题级后续工作）。

定理 10.12.7.16 (地位)：命题级。 K_0 渐近形式来自标准椭圆算子 Green 函数理论，但 Σ 的紧致性和边界条件（三角边界对应角度退化）使完整 G_Σ 的显式构造为非平凡计算问题。

推论 10.12.7.17 (点突变与移码突变的效应比)：点突变影响单个 δ_Σ 的位置，效应由 G_Σ 的局部平滑性限制（ $\delta\rho$ 在 Σ 上的 L^2 范数与 $|\delta\mathbf{r}_k|$ 成正比）；移码突变改变下游全部核子的 Π_Σ 映射，效应量级约为点突变的 $N_{\text{downstream}}$ 倍（ $N_{\text{downstream}}$ 为受影响的氨基酸残基数）。这与观测一致：移码突变通常导致蛋白质功能完全丧失（大效应），而点突变常为近中性。

定理 10.12.7.18 (地位)：推论级。直接来自定义 10.12.7.46 和定理 10.12.4.03 的叠加原理。

定理 10.12.7.19 (GOE 扰动谱统计——中性突变的能级排斥)：设突变扰动 δs 为扇区参数空间 Σ 上的随机局部源，其对 Birkhoff 混合矩阵不动点处二阶结构元 H_{ij} 产生均值为零的独立高斯扰动（方差 σ^2 ），则 Birkhoff 混合矩阵本征值的间距统计 $p(s)$ 在去卷积极限下趋近 GOE 预测：

$$p_{\text{GOE}}(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right), \quad s = \frac{\Delta\lambda}{\langle\Delta\lambda\rangle}$$

关键推论——能级排斥： $p_{\text{GOE}}(0) = 0$ ，即两个本征值简并的概率为零。这意味着随机突变极小概率产生“零效应”——扰动几乎总会改变系统的稳态构型。

与定理 5.1.2.01 的衔接：定理 5.1.2.01–3.3 已经在 Birkhoff 不动点 σP_e 处对 Birkhoff 混合矩阵不动点处二阶结构进行了 GOE Wigner 半圆律和能级间距比检验。Birkhoff 不动点 σ 处 $\lambda_2/\lambda_1 \approx 150$ （强各向异性），但在信息场上饱和稳态点 $(72.53^\circ, 0)$ 处 $\lambda_\xi/\lambda_\eta \approx 1.27$ （近简并），能级间距比 $r = 0.887$ 接近 GOE 系综的 $\langle r \rangle \approx 0.849$ 。中性突变（不改变总信息量 $\int_\Sigma \rho d\mu$ 的扰动）在吸引盆内移动系统时，Birkhoff 混合矩阵沿约束梯度流演化，接近稳态时本征值间距比趋近 GOE 预测。

定理 10.12.7.20 (地位)：假说级。GOE 统计对 Birkhoff 混合矩阵扰动的适用性依赖两个未经严格证明的假设：(a) 随机突变在高维编码轨道上的等效扰动满足各态历经性（沿 Σ 上随机行走的各向同性）；(b) Birkhoff 混合矩阵不动点处二阶结构元扰动近似独立高斯变量。定理 5.1.2.01 仅验证了静态 Birkhoff 混合矩阵与 GOE 标度的一致性，未涉及动态扰动。完整的推导需从编码轨道图 Laplacian L_G 的随机矩阵理论出发（定理 5.3.2.01），标记为开放问题。

推论 10.12.7.21 (突变效应大小的分布)：在 GOE 扰动假设下，随机点突变产生表型效应 $\varepsilon = \|\delta\rho_{\text{eq}}\|_{L^2(\Sigma)}$ 超过阈值 ε_0 的概率呈高斯尾分布：

$$\mathbb{P}(\varepsilon > \varepsilon_0) \lesssim \exp\left(-\frac{\varepsilon_0^2}{2\sigma_\varepsilon^2}\right)$$

其中 $\sigma_\varepsilon^2 \propto \kappa_0^2 \cdot |\delta \mathbf{r}|^2 \cdot \|G_\Sigma\|_{\text{HS}}^2$ ($\|\cdot\|_{\text{HS}}$ 为 Hilbert-Schmidt 范数)。

生物学对应：绝大多数突变为"近中性" (ε 很小)，少数突变为"大效应" (ε 很大)，极端大效应突变指数级罕见。这与分子进化中观测到的"近中性理论"定性一致——但本文的分布来自几何结构 (Green 函数的平滑效应GOE 能级排斥)，而非种群遗传学假设。

定理 10.12.7.22 (地位)：假说级 (依赖 O3.4 的 GOE 假设)。

§7.2.4 O4 闭合：物种形成的分叉动力学——中心流形上的 pitchfork 分岔 (2026-07-05)

定理 10.12.7.23 (进化动力系统的中心流形)：瞬态因果推进 T_{trans} 在扇区参数空间 Σ 上诱导部分双曲结构 (定理101)：

- 中心子流形 E^c ：沿 η 方向 (谱间隙方向近似方向)， $\Lambda_\eta = 0$
- 稳定子流形 E^s ：沿 ξ 方向 (Dirac谱方向近似方向)， $\Lambda_\xi = -\frac{1}{2}\log(\lambda_2/\lambda_1) \approx -2.51$

任何初始构型在两步推进后 ($e^{2\Lambda_\xi} \approx 0.0067$) 硬方向冻结，系统约束于中心流形 E^c 上。稳态环流 T_{ss} 在 E^c 上保测遍历 (定理 6.1.1.01/3.2)。

定理 10.12.7.24 (地位)：定理级。直接来自 定理 10.17.0.04 (谱间隙比) 和命题 10.11.1.09 (硬方向冻结)。中心流形 E^c 的存在性由 Lyapunov 谱中零指数保证 (标准动力系统理论)。

定义 10.12.7.47 (环境参数 μ)：环境参数 μ 量化系统偏离临界谱间隙方向刚度的程度：

$$\mu = \frac{\lambda_1^{\text{crit}} - \lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{crit}}}$$

其中 λ_1^{eff} 为当前环境条件下的有效谱间隙方向 Birkhoff混合矩阵 本征值， λ_1^{crit} 为分岔临界值 (此时中心流形的二阶导数为零)。

λ_1^{eff} 依赖于环境的三界角度配置——不同物理环境 (温度、压力、化学势、辐射场等) 改变物质界的等效角位置 θ_M^{eff} ，通过Born归一化条件 (定理 1.3.7.01) $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 影响扇区参数空间 Σ 上的局部 Birkhoff混合矩阵 结构。当环境变化使有效工作点 $P_{\text{eff}} = (\xi^{\text{eff}}, \eta^{\text{eff}})$ 沿 η 方向漂移时， λ_1^{eff} 随之变化。

定理 10.12.7.25 (地位)：构造性定义。 λ_1^{crit} 的数值确定需从 Δ_g 在 Σ 上的谱分析出发 (定理 5.1.2.01 框架)，当前为概念定义。

定理 10.12.7.26 (Pitchfork 分岔定理——物种形成的几何机制)：在中心流形 E^c 上，约化动力学在分岔点邻域内具有如下规范型：

$$\boxed{\frac{d\eta}{d\tau} = \mu \cdot \eta - \eta^3 + \mathcal{O}(\eta^5)}$$

其中 τ 为因果时间 (弧长参数)， η 为谱间隙方向方向坐标。

证明概要：由中心流形定理（标准动力系统理论），高维系统在 E^c 上的约化动力学可由单一变量 η 描述。系统的 S_3 对称性（定理：三界轮换对称）要求动力学在 $\eta \rightarrow -\eta$ 下不变—— $\eta \leftrightarrow -\eta$ 对应因果-物质不对称度的反转，即 $\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{M}$ 交换，这是 S_3 群中 (12) 对换操作，对称性要求 $\dot{\eta}$ 为奇函数。因此 Taylor 展开中无二次项： $\dot{\eta} = a_1\eta + a_3\eta^3 + a_5\eta^5 \cdots$ 。令 $\mu = a_1$ 并重标度 η 使 $a_3 = -1$ ，即得 pitchfork 规范型。

分岔行为：

- $\mu < 0$ ($\lambda_1^{\text{eff}} > \lambda_1^{\text{crit}}$ ，环境"硬化"或稳定)： $\eta = 0$ 为**唯一稳定不动点**——单物种态
- $\mu = 0$ ($\lambda_1^{\text{eff}} = \lambda_1^{\text{crit}}$)：分岔临界点，线性项消失，系统对扰动极度敏感
- $\mu > 0$ ($\lambda_1^{\text{eff}} < \lambda_1^{\text{crit}}$ ，环境"软化"或胁迫)： $\eta = 0$ 变为不稳定，两个新稳定不动点出现在 $\eta = \pm\sqrt{\mu}$ ——**物种分裂为两支**

生物学解释： $\mu < 0$ 对应稳定环境——物种维持在单一最优构型。 $\mu > 0$ 对应环境胁迫——祖先构型不再稳定，系统自发分岔为两个不同的稳态。 μ 的大小由环境偏离"理想条件"的程度决定；当环境变化足够剧烈（如地理隔离、气候变迁、生态位空缺）， μ 越过临界值，物种分裂发生。

定理 10.12.7.27 (地位)：命题级。Pitchfork 规范型形式由 S_3 对称性严格保证。但 μ 与 λ_1^{eff} 的定量关系需从 Δ_g 谱分析导出（标记为开放计算问题）。 $\mathcal{O}(\eta^5)$ 高阶项的具体系数依赖 Σ 上势函数 $V(\xi, \eta)$ 的四阶导数。

定理 10.12.7.28 (物种形成时间尺度)：从分岔临界点 ($\mu = 0$) 出发，系统从初始涨落 η_0 到达新稳态 $\eta \approx \sqrt{\mu}$ 的特征因果时间为：

$$\tau_{\text{spec}} \sim \frac{1}{2\mu} \log \left(\frac{\mu}{\eta_0^2} \right) \quad (\mu > 0, \eta_0 \ll \sqrt{\mu})$$

换算为物理时间： $t_{\text{spec}} = \chi_T \cdot \tau_{\text{spec}}$ ，其中 $\chi_T = 3.616 \times 10^{-17}$ s 为时间谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）（定理 1.3.4.01）。

推论 10.12.7.29。：(a) 越接近临界点 ($\mu \rightarrow 0^+$)，物种形成越慢（临界减速——动力系统分岔理论的经典预言）；(b) 环境变化越大 ($|\mu|$ 越大)，物种形成越快；(c) 因果时间 τ_{spec} 量级为 10^0 – 10^2 ，对应物理时间极短——但这里的"物种形成"指单个系统的**几何构型重新配置**，不等同于种群层面的生殖隔离建立（后者涉及多体系统的统计弛豫，时间尺度长得多）。

定理 10.12.7.30 (地位)：命题级。时间尺度来自 pitchfork 规范型在 $\mu > 0$ 时从 η_0 到 $\eta \approx \sqrt{\mu}$ 的弛豫时间积分：
 $\tau = \int_{\eta_0}^{\sqrt{\mu}} d\eta / (\mu\eta - \eta^3) = (1/2\mu) \log((\mu - \eta_0^2)/\eta_0^2) \approx (1/2\mu) \log(\mu/\eta_0^2)$ 。物理时间换算依赖 χ_T 。

定理 10.12.7.31 (生殖隔离的 Berry 相位判据)：分岔后两支 $\eta_{\pm} = \pm\sqrt{\mu}$ 对应的信息模板 ρ_{eq}^+ 和 ρ_{eq}^- 具有 Berry 相位差：

$$|\Delta\phi(\mu)| = |\phi_{MI}^+ - \phi_{MI}^-| = 2\sqrt{\mu} \cdot \left| \frac{\partial\phi_{MI}}{\partial\eta} \right|_{\eta=0} + \mathcal{O}(\mu^{3/2})$$

当 $|\Delta\phi(\mu)| > \pi/2$ 时，由推论 10.12.7.09（杂交的几何条件），两模板的交叉耦合项 $\cos \Delta\phi < 0$ ——杂交不亲和，即生殖隔离。

生殖隔离的临界环境参数为：

$$\mu_{\text{iso}} = \left(\frac{\pi}{4 \cdot |\partial\phi_{MI}/\partial\eta|_{\eta=0}} \right)^2$$

生物学意义：物种形成（O4.3 的分岔）和生殖隔离（O4.5 的相位条件）在本文框架中是同一几何过程的不同阶段——分岔创造两支，Berry 相位差随 μ 增长而增大，在 $\mu = \mu_{\text{iso}}$ 时两支彻底分离、无法杂交。这解释了为什么生殖隔离通常伴随物种形成，而非独立现象。同时也解释了“环物种”（ring species）——地理距离梯度对应 η 的连续漂移，相邻种群 $\Delta\phi < \pi/2$ （可杂交），但链条两端的极端种群 $\Delta\phi > \pi/2$ （生殖隔离）。

定理 10.12.7.32（地位）：命题级。Berry 相位对 η 的依赖来自三界耦合环结构（8.14 §12.1： $\phi_{MI}\phi_{CI}\phi_{MC} = 2\pi$ ， ϕ_{MI} 随 η 变化因为 θ_M 和 θ_C 通过 $\eta = \theta_C - \theta_M$ 关联）。 $\partial\phi_{MI}/\partial\eta$ 的数值待从联络 1-形式计算确定。 μ_{iso} 的具体数值标记为开放问题。

§7.2.5 O5 闭合：因果深度 $N_{\text{cause}} \approx 10$ 与进化终态（2026-07-05）

定理 10.12.7.33（ N_{cause} 的硬上界性质）：因果深度 $N_{\text{cause}} = 10$ 是瞬态因果推进从 Birkhoff 不动点 σ^* 到对称基态的硬上界（非统计平均）。其推导不含自由参数：

$$N_{\text{cause}} = \left\lceil \frac{\eta^* - \eta_0}{\delta\eta} \right\rceil = \left\lceil \frac{27.93^\circ}{2.89^\circ} \right\rceil = 10$$

其中 $\delta\eta = 1/\sqrt{\lambda_1} = 1/\sqrt{392.21} = 0.0505 \text{ rad} \approx 2.89^\circ$ （定理 0.8.3.01）。 $\delta\eta$ 是因果推进的**最小步长**——系统不能以小于 $\delta\eta$ 的增量在 η 方向推进（因果推进的量子化来自 Birkhoff 混合矩阵谱间隙 λ_1 —— $\delta\eta$ 是谱间隙方向方向上的自然长度标度，如同量子谐振子的零点能）。因此 $N_{\text{cause}} = 10$ 不是“平均需要 10 步”，而是“最多需要 10 步”。

定理 10.12.7.34（地位）：定理级。直接来自定理 0.8.3.01。 $\delta\eta = 1/\sqrt{\lambda_1}$ 由 Birkhoff 混合矩阵谱间隙方向本征值 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$ 唯一确定（谱刚性定理）。

命题 10.12.7.35（ $N_{\text{cause}} = 10$ 与七级递推的结构关系）：

$N_{\text{cause}} = 10$ 和七级递推（亚原子→原子→小分子→大分子→超分子→细胞器→细胞，1，定理 1.3.4.01）沿不同坐标轴计量：

- 七级递推沿作用量 S 方向（定理 1.3.4.01： $S_{\text{min}} = 24 \rightarrow S_e = 137.036$ ，7 个离散层级）
- N_{cause} 沿因果坐标 η 方向

两者通过 $(\theta_M, \theta_C, \theta_I) \leftrightarrow (\xi, \eta)$ 坐标变换关联。10 - 7 = 3 的差额具有明确的结构分配：

步序	阶段	物理含义
1	前递推	Birkhoff不动点 σ^* ($\eta_0 = 32.07^\circ$) $\rightarrow$ 有效激发空间入口 ($S = S_{\min} = 24$)
2–8	七级递推	$S_{\min} \rightarrow S_e$ 的七级递归生成 (定理 1.3.4.01 七级递推定理)
9–10	后递推弛豫	S_e 附近的角微调, 系统收敛至扇区参数空间 Σ 上的对称基态

自洽性检验：若每级递推消耗 1 因果步，则七级递推消耗 7 步，总预算 10 步中剩余 3 步。这与 $(27.93^\circ - 7 \times 2.89^\circ)/2.89^\circ \approx 2.66$ 步在取整误差范围内一致。

定理 10.12.7.36 (地位)：命题级。10 – 7 = 3 的分配方案 (前 1 递推 7 后 2) 是构造性解释，非唯一选项——例如，某些递推层级可能消耗多个因果步 (内部子结构)，此时前后递推步数相应调整。分配方案本身不改变总预算 $N_{\text{cause}} = 10$ 的硬上界性质。

定理 10.12.7.37 (进化高原定理——吸引子内的因果冻结)：当系统进入稳定驻点 $\rho_{\text{eq}}^{(k)}$ (层级 L_k) 的吸引盆后，因果推进沿 η 方向**停止**：

$$\left. \frac{d\eta}{d\tau} \right|_{\rho \rightarrow \rho_{\text{eq}}^{(k)}} = 0$$

系统进入稳态因果环流 T_{ss} ，在中心流形 E^c 上保测遍历 (定理 6.1.1.01/3.2)。系统**不能自发离开吸引盆**——离开需要外部扰动 (环境参数 μ 变化，定理 10.12.7.01)。

物理机制：在吸引盆内，约束梯度流 $\nabla_g S$ 将所有方向推向不动点。一旦到达不动点， $\nabla_g S = 0$ ，因果时间 τ 不再推进 ($d\eta/d\tau \propto |\nabla_g S| = 0$)。系统沿等 η 曲线做保测环流——不改变因果深度，仅改变相位。

定理 10.12.7.38 (地位)：定理级。来自 瞬态 $\rightarrow$ 稳态过渡的严格构造： T_{trans} 将系统推至基态后，动力学切换为 T_{ss} 。 $d\eta/d\tau = 0$ 是稳态环流的定义性质——环流沿等 η 曲线进行，不改变因果深度。

推论 10.12.7.39 (进化高原的生物学表现)：

- **微进化** (种内变异) $\leftrightarrow$ 同一吸引盆内的遍历性探索：系统在不动点附近环流，访问 basin 内所有保测构型，但不改变层级。
- **宏进化** (种上分化) $\leftrightarrow$ 系统被环境扰动推出当前吸引盆 (μ 变化触发分岔，定理 10.12.7.01)，在剩余因果预算内迁移至新 basin。
- **进化停滞** (stasis) $\leftrightarrow$ 系统耗尽其因果预算，锁定于当前吸引子，仅能做遍历环流。这解释了化石记录中的"间断平衡"模式——长时期的形态稳定 (吸引子内遍历) 被短时期的快速分化 (因果步跃迁) 打断。

定理 10.12.7.40 (地位)：推论级。微宏进化的对应是概念映射——不声称严格推导了间断平衡的时间尺度 (因果时间 τ 换算为物理时间的速率由环境驱动的 μ 变化速率决定，后者不在几何论框架内确定)。

定义 10.12.7.48 (进化终态): 给定初始 Σ 构型已消耗 N_{initial} 步因果预算, 该谱系的进化终态是剩余预算 $N_{\text{remain}} = N_{\text{cause}} - N_{\text{initial}}$ 步内可达的最高层级稳定驻点:

$$\text{EndState}(\rho_0) = \max_{k \in \{0, \dots, 4\}} \{L_k : \text{dist}_{\text{causal}}(\rho_0, L_k) \leq N_{\text{remain}}\}$$

其中 $\text{dist}_{\text{causal}}$ 为沿 Σ 上因果推进路径所需的最小因果步数。

推论 10.12.7.41 (进化不可无限进行): 因果预算 $N_{\text{cause}} = 10$ 的有限性意味着任何生物谱系的进化都是有限过程——从 Birkhoff 不动点 σ^* 出发, 最多经历 10 次因果步级别的大尺度构型重组。此后系统进入吸引子内的遍历环流, 不再发生层级跃迁。

定理 10.12.7.42 (地位): 定义 10.12.7.48 为构造性定义, 推论 10.12.7.41 为假说级——依赖 N_{cause} 的硬上界解释和层级间因果距离的均匀性假设。与化石记录的定性一致仅表明框架与观测不矛盾, 不构成验证。

命题 10.12.7.43 ($N_{\text{cause}} = 10 \rightarrow$ 五层驻点的因果来源): 五层稳定驻点 (L0–L4, §3.2) 的存在性与 $N_{\text{cause}} = 10$ 之间存在结构对应:

$$k_{\text{max}} = \left\lfloor \frac{N_{\text{cause}}}{2} \right\rfloor = 5$$

推导: 因子 2 来源于 Lyapunov 谱的双流形结构 (定理 6.2.1.01/6.1):

- $\Lambda_\eta = 0$: 中心流形 E^c ——每个层级跃迁需要 1 步沿 η 进入新吸引盆
- $\Lambda_\xi \approx -2.51$: 稳定流形 E^s ——进入新 basin 后需要 1 步沿 ξ 收缩至不动点 ($e^{2\Lambda_\xi} \approx 0.0067$, 两步后硬方向完全冻结)

因此每个完整层级跃迁消耗约 2 因果步。 $N_{\text{cause}} = 10$ 给出 $k_{\text{max}} = 5$ ——恰好对应 L0 (纯信息公式) 到 L4 (30° 总宇宙弥散态) 的五层结构。

可检验推论: 若 N_{cause} 不同 (例如在另一个宇宙中 λ_1 不同), 层级数将随之改变—— $N_{\text{cause}} = 6 \rightarrow k_{\text{max}} = 3$, $N_{\text{cause}} = 14 \rightarrow k_{\text{max}} = 7$ 。在当前宇宙中 $N_{\text{cause}} = 10$ 锁定 $k_{\text{max}} = 5$ 。

定理 10.12.7.44 (地位): 命题级。因子 2 有 Lyapunov 双流形结构的严格支撑 (定理 10.12.5.03), 但"每个层级恰好消耗 2 步"是有效近似——某些层级跃迁可能需要 1 步 (如果 basin 边界处的 ξ 差异已在之前步骤中冻结) 或 3 步 (如果 basin 内部有子结构)。 $2 \times 5 = 10$ 的精确匹配提示框架内存在深层自洽性, 但不能排除巧合。

§7.2.6 O6 闭合: 遗传密码简并度的几何推导 (2026-07-05)

定理 10.12.7.45 (核苷酸碱基的几何签名): 四种标准 RNA 碱基在扇区参数空间 Σ 上具有不同的几何签名 $\sigma_b = (Z_{\text{eff}}^{(b)}, r_{\text{atom}}^{(b)}, \phi_{\text{HB}}^{(b)})$, 其中:

- $Z_{\text{eff}}^{(b)}$ 为有效核电荷 (1)
- $r_{\text{atom}}^{(b)}$ 为原子官能团半径 (1 1.3.4.01) 立体投影导出)

- $\phi_{\text{HB}}^{(b)}$ 为氢键供体受体 Berry 相位 (1 Green 函数的边界法向导数导出)

碱基的几何签名按嘌呤嘧啶和氢键模式分类：

碱基	类型	Z_{eff} (定性)	H 键数	签名空间区域
U	嘧啶	较小	2 (A=U)	低 Z_{eff} , 低 ϕ_{HB}
C	嘧啶	较小	3 (G≡C)	低 Z_{eff} , 中 ϕ_{HB}
A	嘌呤	较大	2 (A=U)	高 Z_{eff} , 低 ϕ_{HB}
G	嘌呤	较大	3 (G≡C)	高 Z_{eff} , 高 ϕ_{HB}

四种碱基在签名空间中形成 2×2 网格结构 (嘌呤嘧啶 $\times$ 2-HB/3-HB), 网格间距由 ΔZ_{eff} 和 $\Delta \phi_{\text{HB}}$ 决定。

定理 10.12.7.46 (地位): 命题级。 Z_{eff} 和 r_{atom} 的数值已在 1 和 §3.3 中逐原子严格计算。 $\phi_{\text{HB}}^{(b)}$ 作为独立几何签名的提取需从渗透函数边界条件显式导出 (1), 当前标记为需验证。

定理 10.12.7.47 (密码子几何签名——张量积结构): 64 个密码子的几何签名为三个碱基位置的张量积：

$$\sigma_{\text{codon}}(b_1 b_2 b_3) = \sigma_{b_1} \otimes \sigma_{b_2} \otimes \sigma_{b_3}$$

密码子签名空间 $\Sigma_{\text{codon}} = \Sigma_{\text{base}}^{\otimes 3}$ 的维数为 $4^3 = 64$, 嵌入扇区参数空间 Σ 的高维表示中。 64 个密码子签名在 Σ 上构成一个离散点集, 点之间的测地距离由 Birkhoff 混合矩阵 度量 g_{ij} (定理 5.3.2.01) 决定。

三个位置之间的弱耦合 (碱基堆积效应, 1, π - π 堆积能 ~ 1 -2 kcal/mol) 使实际签名偏离严格张量积——偏差量级约为 $E_{\pi\pi}/E_{\text{HB}} \sim 0.1$ -0.3, 在首次近似中可忽略。

定理 10.12.7.48 (地位): 构造性定义。张量积结构来自三个密码子位置在物理空间中的独立性 (核糖体解码中心中, 三个碱基位于 mRNA 上连续位置, 独立与 tRNA 反密码子配对)。碱基堆积修正的大小已由 1 量化。

定理 10.12.7.49 (氨基酸投影与简并度的几何定义): 遗传密码的简并度来源于氨基酸投影算子 $\Pi_{\text{amino}} : \Sigma_{\text{codon}} \rightarrow \Sigma_{\text{amino}}$ 的非单射性。 Π_{amino} 由氨酰-tRNA 合成酶 (aaRS) 的识别机制定义——该酶在 M-I 耦合通道中测量密码子签名, 对满足以下条件的密码子赋予相同氨基酸标签：

$$\|\sigma_{\text{codon}}^{(1)} - \sigma_{\text{codon}}^{(2)}\|_{H_{MI}} < \varepsilon_{\text{aa}}(X)$$

其中 $\|\cdot\|_{H_{MI}}$ 是以 $H_{MI} = 69.35 \text{ rad}^{-2}$ (定理 6.4.1.01 命题) 为核的再生核 Hilbert 空间范数, $\varepsilon_{\text{aa}}(X)$ 为氨基酸 X 的识别容差。

氨基酸 X 的简并度 d_X 即其在 Π_{amino} 下的纤维大小：

$$d_X = |\Pi_{\text{amino}}^{-1}(\text{aa}_X)|$$

总简并度分布满足 $\sum_X d_X d_{\text{stop}} = 64$, 其中 $d_{\text{stop}} = 3$ 对应终止密码子 (UAA, UAG, UGA)。

定理 10.12.7.50 (地位): 构造性定义。 Π_{amino} 和 $\varepsilon_{\text{aa}}(X)$ 的形式定义在几何论框架内是良定义的——基于 M-I 耦合通道和 Σ 上的 Birkhoff 混合矩阵度量。但 $\varepsilon_{\text{aa}}(X)$ 的数值需从 aaRS 的几何构型导出 (这是一个蛋白质结构预测问题, 在 1 框架内原则上可解但尚未实现)。

命题 10.12.7.51 (摇摆容差的 Berry 相位不等式): 密码子三个位置的识别容差 ε_k ($k = 1, 2, 3$) 由该位置碱基配对时的 Berry 相位允许偏差决定:

$$\varepsilon_k = 2 \arcsin \left(\frac{\delta\phi_k}{2} \right)$$

其中 $\delta\phi_k$ 为位置 k 上密码子-反密码子配对的 Berry 相位容差。由核糖体解码中心的空间几何约束 (反密码子环的构型, 1 和 §7.4), 三个位置的容差排序为:

$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3$$

几何原因: 密码子-反密码子双螺旋在解码中心的排列使位置 1 靠近螺旋轴心 (径向约束强, $\delta\phi_1$ 最小), 位置 3 位于螺旋外围 (径向约束弱, $\delta\phi_3$ 最大)。位置 2 居中。这一定性排序与分子生物学中 Crick "摇摆假说" 的观测完全一致——区别在于本文将其追溯至 Berry 相位容差而非经验的碱基配对几何。

定理 10.12.7.52 (地位): 命题级。 $\delta\phi_k$ 的排序来自核糖体 A 位点的三维几何结构——该结构可用 1 的原子半径和 §4.3 的键长数据定量描述。但 $\delta\phi_k$ 的精确数值 (从而 ε_k 的数值) 标记为开放计算问题。

命题 10.12.7.53 (简并度分布的组合几何推导): 给定三个位置的容差 ε_k 和 4 种碱基在 Σ 上的签名间距, 简并度分布 $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ 的出现条件为:

- **简并度 1:** 所有三个位置的签名差异均超过容差——仅自身密码子通过 Π_{amino} 。对应 Met (AUG) 和 Trp (UGG)。这两个氨基酸的密码子签名在 Σ 上是 "孤立的"——最近的邻居距离 $> \varepsilon_{\text{aa}}$ 。
- **简并度 2:** 位置 3 有两种碱基的签名间距 $< \varepsilon_3$, 其他位置唯一。对应 9 种氨基酸 (Phe, Tyr, Cys, His, Gln, Asn, Lys, Asp, Glu) ——密码子第三位嘧啶 $\leftrightarrow$ 嘧啶或嘌呤 $\leftrightarrow$ 嘌呤过渡 (如 UUU $\leftrightarrow$ UUC 均为 Phe)。
- **简并度 3:** 位置 3 有三种碱基的签名间距 $< \varepsilon_3$ 。仅 Ile (AUU, AUC, AUA) —— $\varepsilon_{\text{aa}}(\text{Ile})$ 恰好跨越 U, C, A 但排斥 G。
- **简并度 4:** 位置 3 有全部四种碱基的签名间距 $< \varepsilon_3$ 。对应 5 种氨基酸 (Pro, Thr, Ala, Gly, Val) —— "密码子家族盒", 第三位可为任意碱基。
- **简并度 6:** 位置 1 唯一 (ε_1 极小), 但位置 2 和 3 的联合签名空间中有 6 个密码子落入同一 ε_{aa} 球。对应 Leu (UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG)、Arg (CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG)、Ser (UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC)。

六个密码子的联合签名等价性出现在 $\sigma_{b_2} \otimes \sigma_{b_3}$ 的 16 维子空间中存在 6 个相互间距 $< \varepsilon_{aa}$ 的点，且它们到 σ_{b_1} 的联合距离仍在容差内。这要求 ε_{aa} 大于密码子空间中"最近邻距离"但小于"次近邻距离"——正是这一定量约束使 6 重简并度罕见（仅 3 种氨基酸），而 2 重简并度普遍（9 种）。

定理 10.12.7.54 (地位): 命题级。组合分类框架是严格的——简并度模式由容差阈值对 64 点密码子签名空间的剖分唯一确定。但"为什么 Leu 是 6 重而 Ile 是 3 重"的**具体选择**（即哪个氨基酸获得何种简并度）依赖 $\varepsilon_{aa}(X)$ 的逐氨基酸数值——这些数值尚未从 aaRS 酶结构导出。框架解释了简并度**可以取哪些值** ($\{1, 2, 3, 4, 6\}$)，但尚未解释**哪个氨基酸取哪个值**。

命题 10.12.7.55 (20 的涌现——投影的像空间维数): 为什么恰好 20 种标准氨基酸（3 终止）？在几何论框架中， $23 = 203$ 是投影 Π_{amino} 的像空间维数——64 个密码子签名在 Σ 上形成的点集中，有 $64 - 23 = 41$ 个可通过 M-I 耦合通道的等距变换互相映射（落入同一 ε_{aa} 球）。

等价地， Π_{amino} 将 64 维密码子签名空间映射到 23 维的氨基酸签名空间。维数约化 $64 \rightarrow 23$ 对应编码轨道的谱截断 Π_{spec} （定理 5.4.1.01）在密码子层级 ($n \approx 1-2$) 的作用—— $N_n = S_e^2 \Lambda_H^{2n}$ 在该层级的信息单元数约为 10^2-10^4 ，64 个密码子和 23 种身份是该信息容量中的稀疏编码。

23 的群论注记: $23 = 2 \times 111$ 。 S_3 群在密码子空间上的作用（位置置换碱基置换）的不可约表示维数之和为 $1^2 1^2 2^2 = 6$ 。若氨基酸签名空间是 S_3 的某个诱导表示的商空间，维数 23 可能与 Clebsch-Gordan 级数的特定截断有关——此方向标记为开放探索。

定理 10.12.7.56 (地位): 假说级。20 的涌现涉及 N_n 层级结构与密码子签名空间的精确对应——1 标记为"需后续文章展开"，本文推进了框架（建立了 Π_{amino} 的形式定义和容差剖分机制），但 20 的严格推导仍需从 aaRS 酶结构出发。

§7.3a O7 闭合: $\eta = 51.27^\circ$ 的来源 (2026-07-07 闭合)

问题重述: $\eta = 51.27^\circ$ 是扇区参数空间 Σ 上唯一的谱间隙方向坐标当前值，决定 $\theta_M = 90^\circ - \eta = 38.73^\circ$ 。它出现在 8.13（内禀膨胀率）、50 号（早期宇宙）、54 号（暗物质替代）等多篇文章中作为输入参数，但其来源从未被推导。状态表中， $\tau = \sqrt{\lambda_1} \cdot \eta$ 标为完备， $N_{\text{cause}} \approx 10$ 标为完备，但 η 的当前值 51.27° 不在该表中。

核心洞察—— $\Lambda_\eta = 0$ 的含义: 定理 6.2.1.01 给出 Lyapunov 谱: $\Lambda_\eta = 0$ （零方向，保测）， $\Lambda_\xi \approx -2.51$ （收缩方向）。这意味着 **η 在因果推进中不变**——它不是因果动力学的演化变量。 η 从 $\eta_0 = 32.07^\circ$ 变到 51.27° ，**不是因果推进驱动的**，而是信息场累积驱动的。

命题 10.12.7.57 (η 的对数增长律): 在信息精炼阶段 ($t > t_7 \approx 850$ 年)， η 按对数律增长：

$$\eta(t) = \eta_7 2\alpha \ln \left(\frac{t}{t_7} \right)$$

其中 $\eta_7 \approx 32.07^\circ$ 为七级递推完成时的 η 值（Birkhoff不动点 σ^* 附近）， α 为信息-角度耦合常数。

推导：

步骤 1（ N_{info} 的幂律增长）： 信息精炼阶段的增长律为：

$$N_{\text{info}}(t) = N_7 \cdot \left(\frac{t}{t_7} \right)^2, \quad t > t_7 \approx 850 \text{ 年}$$

其中 $N_7 = 2.7 \times 10^8$, $N_{\text{info}}(t_0) = 9 \times 10^{22}$ （命题 1.1.3.03）。

步骤 2（ θ_I 与 N_{info} 的关系）： 信息场角度 θ_I 反映扇区参数空间上的信息编码密度。在编码轨道谱图论框架中，信息单元数 N_{info} $\propto$ 编码轨道面积 $\propto \ell_{\text{holo}}^2$ 。信息编码的维度（自由度数）与对数信息量成正比：

$$\theta_I - \theta_I^0 \propto \log N_{\text{info}}$$

该关系的信息论基础：Shannon 熵 $H = \log_2 \Omega$ ，其中 Ω 为可能状态数。信息场角度 θ_I 度量的是扇区参数空间上已编码的自由度维度——在连续极限下，维度 $d_{\text{eff}} \propto \log N_{\text{info}}$ 。

步骤 3（从 θ_I 到 η ）： $\eta = \theta_C \theta_I$ 。在信息精炼阶段，Dirac 谱方向 ξ 方向已充分收缩（ $|\Lambda_\xi| \approx -2.51$ ，指数衰减时间 $\sim 1/|\Lambda_\xi| \ll t_7$ ），故 $\xi \approx 0$ ，从而 $\theta_C \approx \theta_I \approx \eta/2$ 。 η 的增量主要来自 θ_I 的增长：

$$\frac{d\eta}{dt} \approx 2 \frac{d\theta_I}{dt} \propto \frac{2}{t}$$

最后一个等式来自 $\theta_I \propto \log N_{\text{info}} \propto \log t$ 。

步骤 4（确定 α ）： 由 $d\eta/dt = 2\alpha/t$ ，积分得 $\eta(t) = \eta_7 + 2\alpha \ln(t/t_7)$ 。在 $t_0 = 1.38 \times 10^{10}$ 年， $\ln(t_0/t_7) = \ln(1.62 \times 10^7) \approx 16.60$ 。以 $\eta(t_0) = 51.27^\circ$ 为边界条件：

$$\alpha = \frac{\eta(t_0) - \eta_7}{2 \ln(t_0/t_7)} = \frac{51.27^\circ - 32.07^\circ}{2 \times 16.60} = \frac{19.20^\circ}{33.20} \approx 0.5784^\circ$$

验证： α 作为“每 e 倍 N_{info} 增长对应的 θ_I 增量”。 N_{info} 从 N_7 增长到 $N_{\text{info}}(t_0)$ 跨越 $\Delta \log N_{\text{info}} = \ln(3.33 \times 10^{14}) \approx 33.44 \text{ nat}$ 。 θ_I 增量 $= \alpha \times 33.44 \approx 19.34^\circ$ ，而实际 $\theta_I(t_0) \approx \eta(t_0)/2 = 25.64^\circ$ （ $\xi \approx 0$ 近似下）， $\theta_I^0 = 5.91^\circ$ ，增量 $= 19.73^\circ$ 。偏差 2.0%，在 $\xi \approx 0$ 近似的误差范围内。

命题 10.12.7.01（ $\eta(t)$ 的完整函数——构造级）：

$$\eta(t) = \begin{cases} \eta_k & t \in [t_k, t_{k+1}), k = 1, \dots, 6 \text{ (层级编码期, } \eta \text{ 小幅递增)} \\ \eta_7 2\alpha \ln \left(\frac{t}{t_7} \right) & t > t_7 \text{ (信息精炼期, 对数增长)} \end{cases}$$

其中 $\alpha \approx 0.5784^\circ$, $\eta_7 \approx 32.07^\circ$, $t_7 \approx 850$ 年。

推论 10.12.7.58 (宇宙当前 η 值): 在 $t_0 = 1.38 \times 10^{10}$ 年, $\eta(t_0) \approx 51.27^\circ$, 对应 $\theta_M = 38.73^\circ$, $\theta_C \approx \theta_I \approx 25.64^\circ$ 。

命题 10.12.7.59 (α 的几何表达式——构造级):

$$\alpha = \frac{\Delta\theta_I^{\max}}{2 \ln(N_{\text{info}}^{\max}/N_7)}$$

其中 $\Delta\theta_I^{\max} = 30^\circ - 5.91^\circ = 24.09^\circ$ 为 θ_I 从 *Birkhoff* 不动点 σ^* 到对称基态的总增量。该表达式与 $\alpha \approx 0.5784^\circ$ 自洽当 $N_{\text{info}}^{\max} \approx N_7 \cdot e^{\{\Delta\theta_I^{\max}/(2\alpha)\}} \approx 2.7 \times 10^8 \times e^{20.83} \approx 2.9 \times 10^{17}$ 。该数值远小于编码轨道 *Planck* 极限 ($\sim 10^{124}$)，暗示 $N_{\text{info}}^{\max}$ 可能不由 *Planck* 面积限制，而由其他机制（如信息场饱和稳态的集体锁定，48 号）决定——此方向标记为开放探索。

§7.4 方法论声明

本文的核心思想——将生物个体视为 I 场模板在 M 场中的投影，将进化视为 C 场驱动的驻点间迁移——是**框架层面的概念提案**。它严格依赖于 定理 5.3.2.01、定理 6.4.1.01、和 1 的已有定理，但本文自身的贡献限于概念定义（定义 10.12.2.03、定义 10.12.3.01、定义 10.12.5.02）和框架搭建。

以下内容属于**假说级**，需后续工作验证：

- 进化层级与因果深度的精确对应 (§5.5)
- 外星生命共享碱基配对规则的预言 (§6.3)
- 遗传密码简并度与投影核空间的关联 (§6.2)

****：本文是框架层面的概念提案。其核心骨架（信息模板 = Σ 上的 ρ_{eq} ，稳定驻点 = 不动点，进化 = C 场驱动的驻点迁移）踏在 定理 5.3.2.01、定理 6.4.1.01、和 1 四条主干定理之上，概念自洽。六个开放问题全部闭合**** (2026-07-05)：

问题	闭合日期	最高定理地位	核心贡献
O1 模板混合投影	260705.2	定理级（线性叠加）	Berry 相位干涉决定杂交亲和性
O2 核子→源项映射	260705.2	命题级 (κ_0 表达式)	单核子信息源常数 $\kappa_0 \approx 2.74 \times 10^{42} \text{ rad}^{-2}$
O3 突变扰动	260705.3	定理级（线性响应）	Green 函数衰减GOE 能级排斥

问题	闭合日期	最高定理地位	核心贡献
O4 物种形成	260705.3	定理级（中心流形）	Pitchfork 分岔Berry 相位隔离判据
O5 进化终态	260705.4	定理 10.12.7.61（级（硬上界）	$N_{\text{cause}}=10 \rightarrow 5$ 层驻点，因果预算有限
O6 遗传密码	260705.4	命题 10.12.7.62（级（组合分类）	容差剖分 $\rightarrow \{1,2,3,4,6\}$ ，摇摆=Berry相位容差
O7 $\eta=51.27^\circ$ 来源	—	命题 10.12.7.63（级（对数增长律）	$\wedge \eta=0 \rightarrow \eta$ 由信息场累积驱动； $\eta(t) \propto \ln N_{\text{info}}$ ； $\alpha \approx 0.5784^\circ$

读者应注意区分：定理级引用（定理 5.3.2.01、定理 6.4.1.01 命题.4、定理 5.5.1.01/3.1–3.3/4.2/5.1/6.1）、本文的构造性定义（定义 10.12.2.03/定义 10.12.3.01/定义 10.12.5.02/O2.1/O3.1/O3.2/O4.2/O5.5）、定理级结果（定理 10.12.2.02/O3.1/O4.1/O5.1/O5.3/O6.1/O6.2/O6.3）、命题（定理 10.12.4.01/O1.3/O3.2/O4.3/O4.4/O4.5、命题 10.8.4.02/O5.2/O5.7/O6.4/O6.5/O6.6）和假说（§5.5、§6.2、§6.3、推论 10.12.7.09/O5.6、定理 10.12.5.02/O3.5、命题 10.11.1.06）。

参考文献

编号	标题	关键引用
定理 5.3.2.01	信息场统一动力学方程——三层封闭体系	定理 8.3.2.01：稳态 Poisson 方程；定理 10.11.1.14：慢化因子
定理 5.4.1.01	信息场观测映射链	定理 3.7.2.01–2.2：投影分辨率；三层投影算子
定理 6.4.1.01	M-I 耦合	命题.4： H_{MI} 解析；约束梯度流 I 场支配
	因果场动力学	定理 3.7.2.01（H-定理）；定理 3.7.3.01–3.3（遍历性、混合性）；定理 10.11.1.15（Lyapunov ...
定理 3.3.2.02	因果场密度动力学：Liouville提升与熵单调性	H-定理严格表述
22	DNA双螺旋与RNA-蛋白质的几何模型	§8：遗传密码简并度；附录B：三对偶空间构型与生命化学锚定
32	三界耦合环	§11.4：30°弥散背景；§12.1：耦合环 Berry 相位闭合

